



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

TAREA MODELADO DE DATOS

Autor: Alejandro de Cora
Actualizado: 05-05-2026

- El código completo del trabajo se encuentra alojado en el repositorio:
<https://github.com/adecora/clinica-capilar>.
- Esta presentación se ha desplegado de forma interactiva (está presentación se ejecuta sobre sqlite para poder ejecutarla en la web sin necesidad de montar un server):
<https://adecora.github.io/clinica-capilar/>.
- Fuentes utilizadas:
 - El material de la asignatura **Modelado de datos**.
 - [Documentación de mysql](#).
 - [Documentación de sqlite](#).
 - Modelos de lenguaje consultados:
 - Gemini Pro Latest
 - Gemini 2.5 Pro

Parte 1: Diseño de base de datos para clínica capilar

Consideraciones iniciales

Diagrama Entity Relationship

Decisiones de diseño y tipos de datos

Queries parte 1

Parte 2: Implementación y consultas sobre modelo relacional dado

Querys parte2

Referencias y Bibliografía

Parte 1: Diseño de base de datos para clínica capilar

Diseñar una base de datos que permita gestionar una empresa dedicada a los trasplantes capilares.

Consideraciones iniciales

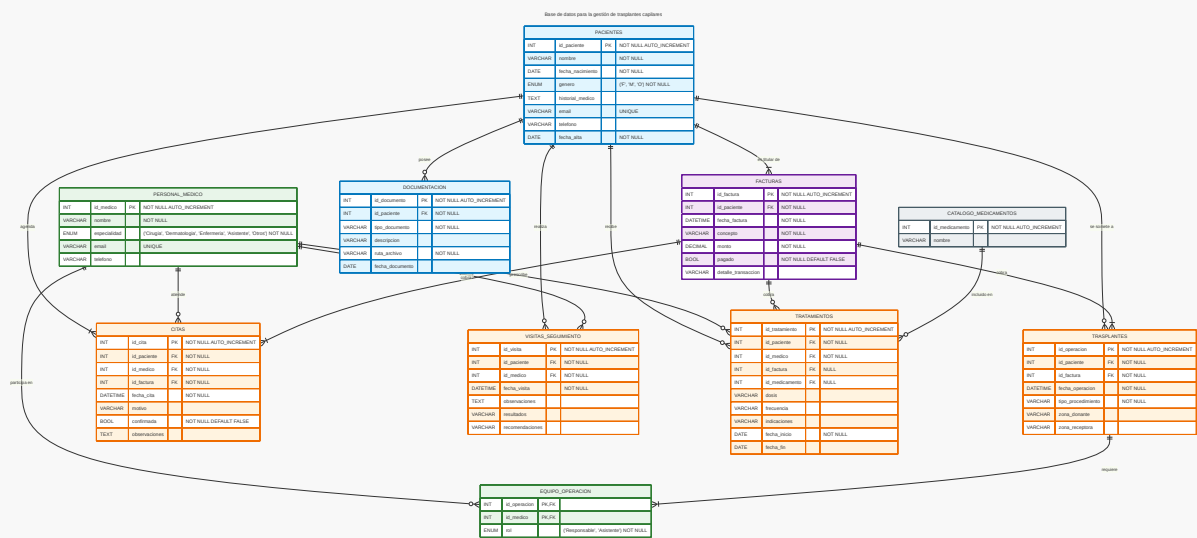
El diseño de la base de datos se va a realizar teniendo en cuenta, las tablas y atributos propuestos como parte del enunciado del ejercicio y las siguientes consideraciones:

- Para ser registrado como **paciente**, es indispensable tener al menos una cita agendada, lo cual implica la generación de al menos una factura.
- Los **trasplantes** son supervisados por un **equipo médico** que puede estar compuesto por varios miembros (roles definidos).
- Las **citas** y las **visitas de seguimiento** son atendidas por un único miembro del **equipo médico**.
- Cada **tratamiento** es único y específico de un cliente.
- Los **tratamientos** no requieren la obligatoriedad de administrar un medicamento. Los **medicamentos** recetados en los tratamientos se normalizan en una tabla independiente **CATALOGO_MEDICAMENTOS**.
- Las **visitas de seguimiento** y los **tratamientos** se almacenan como hechos clínicos independientes para mayor flexibilidad.

Diagrama Entity Relationship

El siguiente diagrama se puede visualizar de forma interactiva en el repositorios de github, donde se aloja el código de este proyecto y en mi perfil de mermaid:

- Enlace al repositorio.
- Enlace al diagrama en mermaid.



Decisiones de diseño y tipos de datos

Detalle de los tipos escogidos para los atributos de la base de datos:

- Tipos numéricos:
 - **INT**: Usados con *auto-increment* y *NOT NULL* como claves primarias de las tablas. Ver: [documentación](#).
 - **DECIMAL**: Para obtener precisión numérica al trabajar con *facturas*.
 - **BOOL**: Cuando solo requerimos almacenar **TRUE** o **FALSE**, en el caso de la *confirmación de citas y el pago de facturas*.
- Tipos fecha:
 - **DATE**: Cuando no necesitamos precisión de **hh:mm:ss**.
 - **DATETIME**: Cuando requerimos **hh:mm:ss** en el caso de *trasplantes, citas, visitas y facturas*. Se usa sin fracciones de segundo, [comportamiento por defecto](#)..
- Tipos cadena de texto:
 - **VARCHAR**: Para campos de tamaño mediano.
 - **TEXT**: En el caso de las *observaciones de citas y visitas de seguimiento e historial médico* requerimos mayor flexibilidad.
 - **ENUM**: Para los casos donde la lista de valores es predefinida, optimizan el almacenamiento guardando las opciones como números.
- Para las **foreign keys** usaremos **RESTRICT** para los casos más restrictivos, p.ej. no podemos borrar un paciente si tiene facturas, trasplantes o tratamiento por ejemplo.

El código completo del ejercicio resuelto se encuentra en [sql1.sql](#).

Queries parte 1

1. Crear las tablas y sus relaciones.

```
SELECT '1. Crear las tablas y sus relaciones.' as ejercicio;

CREATE TABLE pacientes (
    id_paciente INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    genero ENUM('F', 'M', 'O') NOT NULL,
    historial_medico TEXT,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    fecha_alta DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE personal_medico (
    id_medico INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidad ENUM('Cirugia', 'Dermatologia', 'Enfermeria',
'Asistente', 'Otros') NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE catalogo_medicamentos (
    id_medicamento INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE facturas (
    id_factura INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_paciente INT NOT NULL,
    fecha_factura DATETIME NOT NULL,
    concepto VARCHAR(255) NOT NULL,
    monto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    pagado BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE,
    detalle_transaccion VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON
DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE citas (
    id_cita INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_paciente INT NOT NULL,
    id_medico INT NOT NULL,
    id_factura INT NOT NULL UNIQUE,
    fecha_cita DATETIME NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255),
    confirmada BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```

        observaciones TEXT,
        FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON
DELETE RESTRICT,
        FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES personal_medico(id_medico) ON
DELETE RESTRICT,
        FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES facturas(id_factura) ON DELETE
RESTRICT
    );

CREATE TABLE trasplantes (
    id_operacion INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_paciente INT NOT NULL,
    id_factura INT NOT NULL UNIQUE,
    fecha_operacion DATETIME NOT NULL,
    tipo_procedimiento VARCHAR(100) NOT NULL,
    zona_donante VARCHAR(100),
    zona_receptora VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON
DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES facturas(id_factura) ON DELETE
RESTRICT
);

CREATE TABLE equipo_operacion (
    id_operacion INT NOT NULL,
    id_medico INT NOT NULL,
    rol ENUM('Responsable', 'Asistente') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_operacion, id_medico),
    FOREIGN KEY (id_operacion) REFERENCES trasplantes(id_operacion) ON
DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES personal_medico(id_medico) ON
DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE tratamientos (
    id_tratamiento INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_paciente INT NOT NULL,
    id_medico INT NOT NULL,
    id_factura INT NULL,
    id_medicamento INT NULL,
    dosis VARCHAR(50),
    frecuencia VARCHAR(50),
    indicaciones TEXT,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE,
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON
DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES personal_medico(id_medico) ON
DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES facturas(id_factura) ON DELETE
SET NULL,
    FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES
catalogo_medicamentos(id_medicamento) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE visitas_seguimiento (
    id_visita INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_paciente INT NOT NULL,
    id_medico INT NOT NULL,
    fecha_visita DATETIME NOT NULL,
    observaciones TEXT,
    resultados VARCHAR(255),
    recomendaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON
DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES personal_medico(id_medico) ON
DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE documentacion (
    id_documento INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_paciente INT NOT NULL,
    tipo_documento VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    ruta_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_documento DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente) ON
DELETE CASCADE
);

```

2. Insertar datos en cada una de las tablas.

```
INSERT INTO pacientes (id_paciente, nombre, fecha_nacimiento, genero,
historial_medico, email, telefono, fecha_alta) VALUES
(1, 'Carlos Ramirez', '1985-05-15', 'M', 'Hipertensión controlada',
'carlos.r@email.com', '+34611223344', '2023-01-10'),
(2, 'Ana García', '1992-11-20', 'F', 'Sin alergias conocidas',
'ana.g@email.com', '+34622334455', '2023-02-05'),
(3, 'Javier Fernandez', '1978-03-30', 'M', 'Alergia a la penicilina',
'javier.f@email.com', '+34633445566', '2023-03-12'),
(4, 'Luis Suarez', '1980-08-22', 'M', 'Ninguno', 'luis.s@email.com',
'+34644556677', '2023-04-01'),
(5, 'Maria Gomez', '1995-12-10', 'F', 'Anemia leve (ferropénica)',
'maria.g@email.com', '+34655667788', '2023-05-15');
```

```
INSERT INTO personal_medico (id_medico, nombre, especialidad, email,
telefono) VALUES
(1, 'Dr. Alejandro Vega', 'Cirugia', 'dr.vega@clinicacapilar.com',
'+34911112233'),
(2, 'Dra. Laura Montes', 'Dermatologia',
'dra.montes@clinicacapilar.com', '+34912223344'),
(3, 'Enf. Sofia Nieto', 'Enfermeria',
'sofia.nieto@clinicacapilar.com', '+34913334455'),
(4, 'Dr. Pedro Lillo', 'Asistente', 'dr.lillo@clinicacapilar.com',
'+34914445566');
```

```
INSERT INTO catalogo_medicamentos (id_medicamento, nombre) VALUES
(1, 'Minoxidil 5%'),
(2, 'Finasteride 1mg'),
(3, 'Biotina Complex'),
(4, 'Dutasteride 0.5mg'),
(5, 'Ketoconazol 2% Champú'),
(6, 'Multivitaminas Capilares');
```

```
INSERT INTO facturas (id_factura, id_paciente, fecha_factura,
concepto, monto, pagado, detalle_transaccion) VALUES
(1, 1, '2023-01-10 10:30:00', 'Consulta inicial de valoración',
100.00, TRUE, 'Pago con tarjeta'),
(2, 2, '2023-02-05 12:00:00', 'Consulta inicial de valoración',
100.00, TRUE, 'Pago con tarjeta'),
(3, 3, '2023-03-12 16:15:00', 'Consulta inicial de valoración',
100.00, TRUE, 'Pago en efectivo'),
(4, 1, '2023-04-20 09:00:00', 'Trasplante capilar FUE 2500 UFs',
4500.00, TRUE, 'Transferencia bancaria'),
(5, 2, '2023-06-15 11:45:00', 'Sesión de Plasma Rico en Plaquetas
(PRP)', 250.00, FALSE, 'Pendiente de pago'),
(6, 4, '2023-04-01 10:30:00', 'Consulta inicial de valoración',
100.00, TRUE, 'Pago con tarjeta'),
(7, 5, '2023-05-15 11:00:00', 'Consulta por caída reaccional', 80.00,
TRUE, 'Efectivo'),
(8, 3, '2023-06-10 08:30:00', 'Trasplante DHI 1500 UFs', 3200.00,
```

```
TRUE, 'Financiado a 12 meses'),
(9, 4, '2023-04-15 10:00:00', 'Sesión de Mesoterapia Capilar', 150.00,
TRUE, 'Tarjeta de crédito');
```

```
INSERT INTO citas (id_cita, id_paciente, id_medico, id_factura,
fecha_cita, motivo, confirmada, observaciones) VALUES
(1, 1, 2, 1, '2023-01-10 10:00:00', 'Valoración de alopecia
androgenética', TRUE, 'Paciente presenta patrón Norwood IV.'),
(2, 2, 2, 2, '2023-02-05 11:30:00', 'Consulta por caída de cabello
postparto', TRUE, 'Efluvio telógeno, se recomienda tratamiento.'),
(3, 3, 1, 3, '2023-03-12 16:00:00', 'Segunda opinión sobre trasplante
previo', TRUE, 'Se evalúan opciones para densificar coronilla.'),
(4, 4, 1, 6, '2023-04-01 10:00:00', 'Valoración para posible injerto',
TRUE, 'Zona donante excelente. Apto para intervención.'),
(5, 5, 2, 7, '2023-05-15 10:30:00', 'Consulta por pérdida difusa',
TRUE, 'Se manda analítica completa para descartar déficit de
hierro.');
```

```
INSERT INTO trasplantes (id_operacion, id_paciente, id_factura,
fecha_operacion, tipo_procedimiento, zona_donante, zona_receptora)
VALUES
(1, 1, 4, '2023-04-20 09:00:00', 'FUE Zafiro', 'Occipital y
laterales', 'Frontal y coronilla'),
(2, 3, 8, '2023-06-10 08:00:00', 'DHI Implanters', 'Occipital',
'Coronilla');
```

```
INSERT INTO equipo_operacion (id_operacion, id_medico, rol) VALUES
(1, 1, 'Responsable'),
(1, 3, 'Asistente'),
(2, 1, 'Responsable'),
(2, 4, 'Asistente'),
(2, 3, 'Asistente');
```

```
INSERT INTO tratamientos (id_tratamiento, id_paciente, id_medico,
id_factura, id_medimento, dosis, frecuencia, indicaciones,
fecha_inicio, fecha_fin) VALUES
(1, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Cuidados post-operatorios: Lavados
suaves con suero y reposo relativo.', '2023-04-20', NULL),
(2, 2, 2, NULL, 1, '1 ml', '2 veces al día', 'Aplicar en cuero
cabelludo seco mediante masajes.', '2023-02-06', '2024-02-06'),
(3, 2, 2, 5, NULL, NULL, NULL, 'Tratamiento de bioestimulación capilar
(PRP).', '2023-06-15', '2023-09-15'),
(4, 3, 1, NULL, 2, '1 comprimido', '1 vez al día', 'Tomar con la cena
de forma ininterrumpida.', '2023-03-13', NULL),
(5, 4, 2, 9, 4, 'Microinyecciones', '1 sesión mensual', 'Mesoterapia
capilar antiandrógena.', '2023-04-15', '2023-07-15'),
(6, 5, 2, NULL, 5, 'Dosis habitual', '3 veces por semana', 'Dejar
actuar 5 minutos antes de aclarar.', '2023-05-15', '2023-08-15');
```

```
INSERT INTO visitas_seguimiento (id_visita, id_paciente, id_medico,
fecha_visita, observaciones, resultados, recomendaciones) VALUES
(1, 1, 1, '2023-10-25 12:30:00', 'Revisión a los 6 meses del
trasplante.', 'Crecimiento del 70% del cabello implantado. Sin signos
de infección.', 'Continuar con cuidados y valorar inicio de Minoxidil
```

```

para mantenimiento.'),
(2, 2, 2, '2023-08-10 10:00:00', 'Seguimiento del tratamiento para
efluvio telógeno.', 'Notable disminución de la caída y aparición de
nuevo cabello.', 'Mantener tratamiento con Minoxidil y suplementos.
Próxima revisión en 6 meses.'),
(3, 3, 1, '2023-12-10 16:30:00', 'Revisión a los 6 meses post-DHI.',
'Crecimiento excelente, densidad muy natural en la coronilla.', 'Dar
el alta quirúrgica y pasar a revisiones anuales.'),
(4, 4, 2, '2023-05-15 10:00:00', 'Control post primera sesión de
mesoterapia.', 'Leve enrojecimiento que remitió en 2 horas, paciente
sin dolor.', 'Continuar con las sesiones mensuales programadas.');
```



```

INSERT INTO documentacion (id_documento, id_paciente, tipo_documento,
descripcion, ruta_archivo, fecha_documento) VALUES
(1, 1, 'Consentimiento Informado', 'Consentimiento firmado para la
intervención FUE.', '/docs/pac_1/consent_fue_20230419.pdf', '2023-04-
19'),
(2, 1, 'Fotografías Pre-operatorias', 'Set de 5 fotografías antes de
la intervención.', '/docs/pac_1/fotos_preop_20230419.zip', '2023-04-
19'),
(3, 2, 'Analítica Sanguínea', 'Resultados de analítica general.',
'/docs/pac_2/analitica_20230201.pdf', '2023-02-01'),
(4, 3, 'Fotografías Pre-operatorias', 'Fotos detalle de la coronilla
previas a técnica DHI.', '/docs/pac_3/fotos_dhi_pre.zip', '2023-06-
09'),
(5, 5, 'Analítica Completa', 'Analítica para descartar deficiencias de
hierro o problemas de tiroides.',
'/docs/pac_5/analitica_completa.pdf', '2023-05-15');
```


3. SELECT de los datos de cada tabla.

```
SELECT * FROM pacientes;
```

```
mysql> SELECT * FROM pacientes;
```

id_paciente	nombre	fecha_nacimiento	genero	historial_medico	email	telefono	fecha_alta
1	Carlos Ramirez	1985-05-15	M	Hipertensión controlada	carlos.r@email.com	+34611223344	2023-01-10
2	Ana Garcia	1992-11-20	F	Sin alergias conocidas	ana.g@email.com	+34622334455	2023-02-05
3	Javier Fernandez	1978-03-30	M	Alergia a la penicilina	javier.f@email.com	+34633445566	2023-03-12
4	Luis Suarez	1980-08-22	M	Ninguno	luis.s@email.com	+34644556677	2023-04-01
5	Maria Gomez	1995-12-10	F	Anemia leve (ferropénica)	maria.g@email.com	+34655667788	2023-05-15

5 rows in set (0.00 sec)

```
SELECT * FROM personal_medico;
```

```
mysql> SELECT * FROM personal_medico;
```

id_medico	nombre	especialidad	email	telefono
1	Dr. Alejandro Vega	Cirugia	dr.vega@clinicacapilar.com	+34911112233
2	Dra. Laura Montes	Dermatologia	dra.montes@clinicacapilar.com	+34912223344
3	Enf. Sofia Nieto	Enfermeria	sofia.nieto@clinicacapilar.com	+34913334455
4	Dr. Pedro Lillo	Asistente	dr.lillo@clinicacapilar.com	+34914445566

4 rows in set (0.00 sec)

```
mysql>
```

```
SELECT * FROM catalogo_medicamentos;
```

```
mysql> SELECT * FROM catalogo_medicamentos;
```

id_medicamento	nombre
3	Biotina Complex
4	Dutasteride 0.5mg
2	Finasteride 1mg
5	Ketoconazol 2% Champú
1	Minoxidil 5%
6	Multivitaminas Capilares

6 rows in set (0.00 sec)

```
SELECT * FROM facturas;
```

```
mysql> SELECT * FROM facturas;
```

id_factura	id_paciente	fecha_factura	concepto	monto	pagado	detalle_transaccion
1	1	2023-01-10 10:30:00	Consulta inicial de valoración	100.00	1	Pago con tarjeta
2	2	2023-02-05 12:00:00	Consulta inicial de valoración	100.00	1	Pago con tarjeta
3	3	2023-03-12 16:15:00	Consulta inicial de valoración	100.00	1	Pago en efectivo
4	1	2023-04-20 09:00:00	Trasplante capilar FUE 2500 UFs	4500.00	1	Transferencia bancaria
5	2	2023-06-15 11:45:00	Sesión de Plasma Rico en Plaquetas (PRP)	250.00	0	Pendiente de pago
6	4	2023-04-01 10:30:00	Consulta inicial de valoración	100.00	1	Pago con tarjeta
7	5	2023-05-15 11:00:00	Consulta por caída reaccional	80.00	1	Efectivo
8	3	2023-06-10 08:30:00	Trasplante DHI 1500 UFs	3200.00	1	Financiado a 12 meses
9	4	2023-04-15 10:00:00	Sesión de Mesoterapia Capilar	150.00	1	Tarjeta de crédito

9 rows in set (0.00 sec)

```
SELECT * FROM citas;
```

```
mysql> SELECT * FROM citas;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cita | id_paciente | id_medico | id_factura | fecha_cita | motivo | confirmada | observaciones |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2023-01-10 10:00:00 | Valoración de alopecia androgenética | 1 | Paciente presenta patrón Norwood IV. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2023-02-05 11:30:00 | Consulta por caída de cabello postparto | 1 | Efluvio telógeno, se recomienda tratamiento. |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 2023-03-12 16:00:00 | Segunda opinión sobre trasplante previo | 1 | Se evalúan opciones para densificar coronilla. |
| 4 | 4 | 1 | 6 | 2023-04-01 10:00:00 | Valoración para posible injerto | 1 | Zona donante excelente. Apto para intervención. |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 2023-05-15 10:30:00 | Consulta por pérdida difusa | 1 | Se manda analítica completa para descartar déficit de hierro. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
SELECT * FROM trasplantes;
```

```
mysql> SELECT * FROM trasplantes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_operacion | id_paciente | id_factura | fecha_operacion | tipo_procedimiento | zona_donante | zona_receptora |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 4 | 2023-04-20 09:00:00 | FUE Zafiro | Occipital y laterales | Frontal y coronilla |
| 2 | 3 | 8 | 2023-06-10 08:00:00 | DHI Implanters | Occipital | Coronilla |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
SELECT * FROM equipo_operacion;
```

```
mysql> SELECT * FROM equipo_operacion;
+-----+-----+-----+
| id_operacion | id_medico | rol |
+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | Responsable |
| 1 | 3 | Asistente |
| 2 | 1 | Responsable |
| 2 | 3 | Asistente |
| 2 | 4 | Asistente |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
SELECT * FROM tratamientos;
```

```
mysql> SELECT * FROM tratamientos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_tratamiento | id_paciente | id_medico | id_factura | id_medimento | dosis | frecuencia | indicaciones | fecha_inicio |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NULL | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Cuidados post-operatorios: Lavados suaves con suero y reposo relativo. | 2023-04-20 | |
| 2024-02-06 | 2 | 2 | 2 | NULL | 1 | 1 ml | 2 veces al día | Aplicar en cuero cabelludo seco mediante masajes. | 2023-02-06 |
| 2023-09-15 | 3 | 2 | 2 | 5 | NULL | NULL | Tratamiento de bioestimulación capilar (PRP). | 2023-06-15 |
| NULL | 4 | 3 | 1 | NULL | 2 | 1 comprimido | 1 vez al día | Tomar con la cena de forma ininterrumpida. | 2023-03-13 |
| 2023-07-15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | Microinyecciones | 1 sesión mensual | Mesoterapia capilar antiandrógena. | 2023-04-15 |
| 2023-08-15 | 6 | 5 | 2 | NULL | 5 | Dosis habitual | 3 veces por semana | Dejar actuar 5 minutos antes de aclarar. | 2023-05-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
SELECT * FROM visitas_seguimiento;
```

```
mysql> SELECT * FROM visitas_seguimiento;
```

id_visita	id_paciente	id_medico	fecha_visita	observaciones	resultados	recomendacion
1	1	1	2023-10-25 12:30:00	Revisión a los 6 meses del trasplante.	Crecimiento del 70% del cabello implantado. Sin signos de infección.	Continuar con cuidados y valorar inicio de Minoxidil para mantenimiento.
2	2	2	2023-08-10 10:00:00	Seguimiento del tratamiento para efluvio telógeno.	Notable disminución de la caída y aparición de nuevo cabello.	Mantener tratamiento con Minoxidil y suplementos. Próxima revisión en 6 meses.
3	3	1	2023-12-10 16:30:00	Revisión a los 6 meses post-DHI.	Crecimiento excelente, densidad muy natural en la coronilla.	Dar el alta quirúrgica y pasar a revisiones anuales.
4	4	2	2023-05-15 10:00:00	Control post primera sesión de mesoterapia.	Leve enrojecimiento que remitió en 2 horas, paciente sin dolor.	Continuar con las sesiones mensuales programadas.

4 rows in set (0.00 sec)

```
SELECT * FROM documentacion;
```

```
mysql> SELECT * FROM documentacion;
```

id_documento	id_paciente	tipo_documento	descripcion	ruta_archivo	fecha_documento
1	1	Consentimiento Informado	Consentimiento firmado para la intervención FUE.	/docs/pac_1/consent_fue_20230419.pdf	2023-04-19
2	1	Fotografías Pre-operatorias	Set de 5 fotografías antes de la intervención.	/docs/pac_1/fotos_preop_20230419.zip	2023-04-19
3	2	Analítica Sanguínea	Resultados de analítica general.	/docs/pac_2/analitica_20230201.pdf	2023-02-01
4	3	Fotografías Pre-operatorias	Fotos detalle de la coronilla previas a técnica DHI.	/docs/pac_3/fotos_dhi_pre.zip	2023-06-09
5	5	Analítica Completa	Analítica para descartar deficiencias de hierro o problemas de tiroides.	/docs/pac_5/analitica_completa.pdf	2023-05-15

5 rows in set (0.00 sec)

4. Trasplantes identificando al paciente y al equipo médico.

```
SELECT
    m.nombre as medico,
    e.rol,
    p.nombre as paciente,
    t.fecha_operacion,
    t.zona_receptora,
    t.zona_donante
FROM trasplantes t
INNER JOIN pacientes p
ON t.id_paciente = p.id_paciente
INNER JOIN equipo_operacion e
ON t.id_operacion = e.id_operacion
INNER JOIN personal_medico m
ON e.id_medico = m.id_medico;
```

```
mysql> SELECT
-> m.nombre as medico,
-> e.rol,
-> p.nombre as paciente,
-> t.fecha_operacion,
-> t.zona_receptora,
-> t.zona_donante
-> FROM trasplantes t
-> INNER JOIN pacientes p
-> ON t.id_paciente = p.id_paciente
-> INNER JOIN equipo_operacion e
-> ON t.id_operacion = e.id_operacion
-> INNER JOIN personal_medico m
-> ON e.id_medico = m.id_medico;
```

medico	rol	paciente	fecha_operacion	zona_receptora	zona_donante
Dr. Alejandro Vega	Responsable	Carlos Ramirez	2023-04-20 09:00:00	Frontal y coronilla	Occipital y laterales
Enf. Sofia Nieto	Asistente	Carlos Ramirez	2023-04-20 09:00:00	Frontal y coronilla	Occipital y laterales
Dr. Alejandro Vega	Responsable	Javier Fernandez	2023-06-10 08:00:00	Coronilla	Occipital
Enf. Sofia Nieto	Asistente	Javier Fernandez	2023-06-10 08:00:00	Coronilla	Occipital
Dr. Pedro Lillo	Asistente	Javier Fernandez	2023-06-10 08:00:00	Coronilla	Occipital

5 rows in set (0.01 sec)

5. Agrupando al equipo médico en un mismo registro [1].

```
SELECT
    GROUP_CONCAT(CONCAT(m.nombre, ' ', e.rol, '']) -- [[1]](#ref1).
                ORDER BY e.rol, m.nombre SEPARATOR ', ') AS
personal_medico,
    p.nombre AS paciente,
    t.fecha_operacion,
    t.zona_receptora,
    t.zona_donante
FROM trasplantes t
INNER JOIN pacientes p ON t.id_paciente = p.id_paciente
INNER JOIN equipo_operacion e ON t.id_operacion = e.id_operacion
INNER JOIN personal_medico m ON e.id_medico = m.id_medico
GROUP BY p.nombre, t.fecha_operacion, t.zona_receptora,
t.zona_donante;
```

```
mysql> SELECT
-> GROUP_CONCAT(CONCAT(m.nombre, ' ', e.rol, ''))
->
Display all 882 possibilities? (y or n)
->
Display all 882 possibilities? (y or n)
-> ORDER BY e.rol, m.nombre SEPARATOR ', ') AS personal_medico,
-> p.nombre AS paciente,
-> t.fecha_operacion,
-> t.zona_receptora,
-> t.zona_donante
-> FROM trasplantes t
-> INNER JOIN pacientes p ON t.id_paciente = p.id_paciente
-> INNER JOIN equipo_operacion e ON t.id_operacion = e.id_operacion
-> INNER JOIN personal_medico m ON e.id_medico = m.id_medico
-> GROUP BY p.nombre, t.fecha_operacion, t.zona_receptora, t.zona_donante;
```

personal_medico	paciente	fecha_operacion	zona_receptora	zona_donante
Dr. Alejandro Vega [Responsable], Enf. Sofia Nieto [Asistente]	Carlos Ramirez	2023-04-20 09:00:00	Frontal y coronilla	Occipital y laterales
Dr. Alejandro Vega [Responsable], Dr. Pedro Lillo [Asistente], Enf. Sofia Nieto [Asistente]	Javier Fernandez	2023-06-10 08:00:00	Coronilla	Occipital

2 rows in set (0.00 sec)

6. Trazabilidad de las facturas que corresponder a trasplantes [2].

```
SELECT f.* FROM facturas f
WHERE EXISTS (SELECT * FROM trasplantes t
              WHERE t.fecha_operacion BETWEEN f.fecha_factura -
INTERVAL 1 HOUR
              AND f.fecha_factura +
INTERVAL 1 HOUR);
```

```
mysql> SELECT f.* FROM facturas f
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM trasplantes t
->   WHERE t.fecha_operacion BETWEEN f.fecha_factura - INTERVAL 1 HOUR
->   AND f.fecha_factura + INTERVAL 1 HOUR
-> );
```

id_factura	id_paciente	fecha_factura	concepto	monto	pagado	detalle_transaccion
4	1	2023-04-20 09:00:00	Trasplante capilar FUE 2500 UFs	4500.00	1	Transferencia bancaria
8	3	2023-06-10 08:30:00	Trasplante DHI 1500 UFs	3200.00	1	Financiado a 12 meses

2 rows in set (0.00 sec)

7. Tratamientos que requieren medicación por paciente, duración en días.

```
SELECT
    p.nombre as paciente,
    t.dosis,
    t.frecuencia,
    t.indicaciones,
    IFNULL(DATEDIFF(t.fecha_fin, t.fecha_inicio), 'ininterrumpido') as
"duracion (días)"
FROM tratamientos t
INNER JOIN pacientes p ON p.id_paciente = t.id_paciente
INNER JOIN catalogo_medicamentos cm ON t.id_medimento =
cm.id_medimento
WHERE NOT ISNULL(t.id_medimento);
```

```
mysql> SELECT
-> m.nombre as medico,
-> e.rol,
-> p.nombre as paciente,
-> t.fecha_operacion,
-> t.zona_receptora,
-> t.zona_donante
-> FROM trasplantes t
-> INNER JOIN pacientes p
-> ON t.id_paciente = p.id_paciente
-> INNER JOIN equipo_operacion e
-> ON t.id_operacion = e.id_operacion
-> INNER JOIN personal_medico m
-> ON e.id_medico = m.id_medico;
```

medico	rol	paciente	fecha_operacion	zona_receptora	zona_donante
Dr. Alejandro Vega	Responsable	Carlos Ramirez	2023-04-20 09:00:00	Frontal y coronilla	Occipital y laterales
Enf. Sofia Nieto	Asistente	Carlos Ramirez	2023-04-20 09:00:00	Frontal y coronilla	Occipital y laterales
Dr. Alejandro Vega	Responsable	Javier Fernandez	2023-06-10 08:00:00	Coronilla	Occipital
Enf. Sofia Nieto	Asistente	Javier Fernandez	2023-06-10 08:00:00	Coronilla	Occipital
Dr. Pedro Lillo	Asistente	Javier Fernandez	2023-06-10 08:00:00	Coronilla	Occipital

5 rows in set (0.00 sec)

Parte 2: Implementación y consultas sobre modelo relacional dado

Desarrollo de una base de datos a partir de un modelo relacional dado.

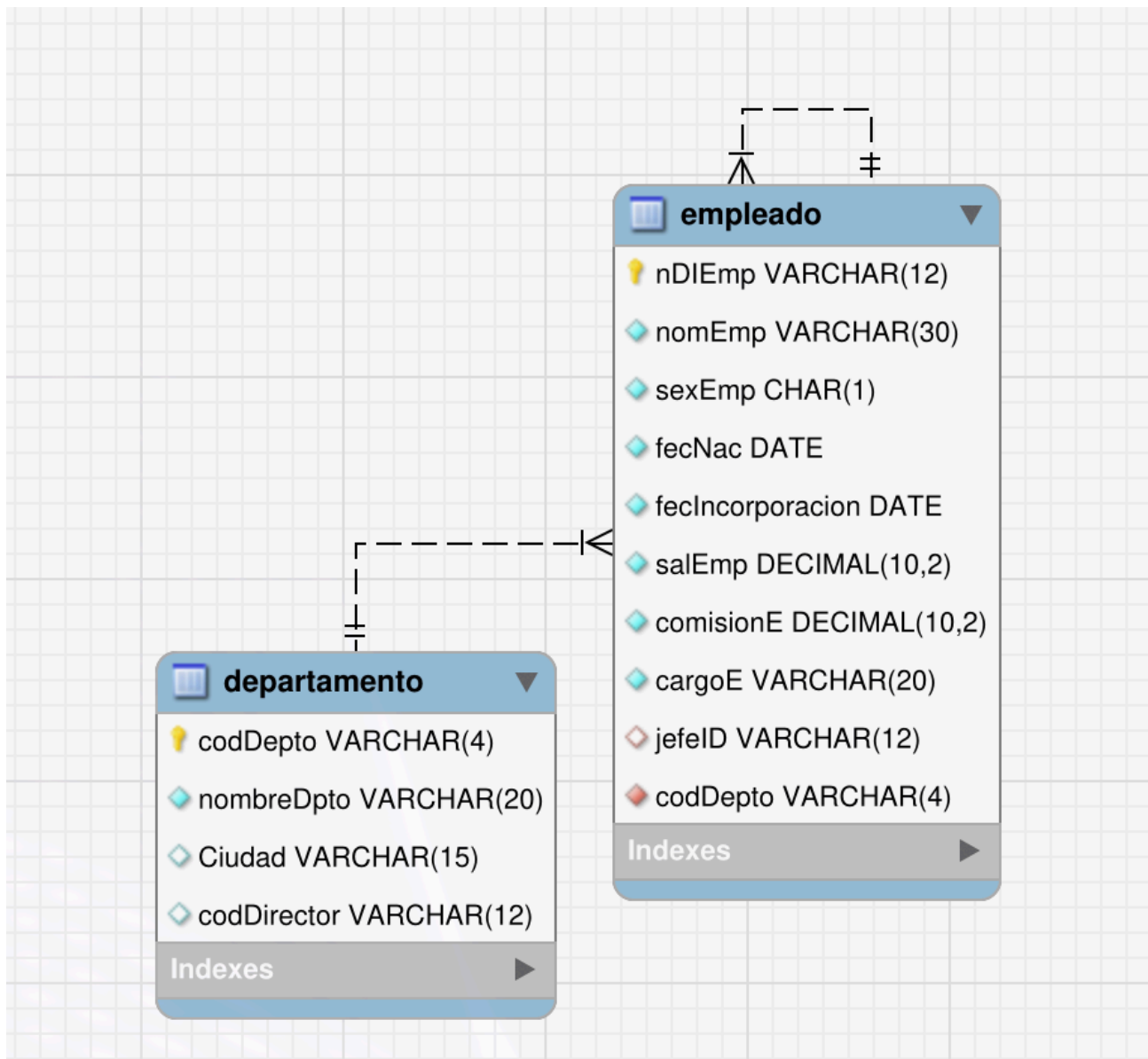
El código completo del ejercicio resuelto se encuentra en [sql2.sql](#).

Querys parte2

1. Crear, mediante instrucciones SQL, las tablas correspondientes al modelo relacional definido.

```
CREATE TABLE departamento (  
    codDepto VARCHAR(4) PRIMARY KEY,  
    nombreDpto VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Ciudad VARCHAR(15) NULL,  
    codDirector VARCHAR(12) NULL  
);  
  
CREATE TABLE empleado (  
    nDIEmp VARCHAR(12) PRIMARY KEY,  
    nomEmp VARCHAR(30) NOT NULL,  
    sexEmp CHAR(1) NOT NULL,  
    fecNac DATE NOT NULL,  
    fecIncorporacion DATE NOT NULL,  
    salEmp DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    comisionE DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.0,  
    cargoE VARCHAR(20) NOT NULL,  
    jefeID VARCHAR(12) NULL,  
    codDepto VARCHAR(4) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (jefeID) REFERENCES empleado(nDIEmp) ON DELETE SET  
NULL,  
    FOREIGN KEY (codDepto) REFERENCES departamento(codDepto) ON DELETE  
RESTRICT  
);
```

Validamos que el modelo relacional creado es igual al modelo relacional de dado en el ejemplo.



2. Insertar datos en cada una de las tablas: al menos 40 empleados y 10 departamentos.

```
INSERT INTO departamento (codDepto, nombreDpto, Ciudad, codDirector)
VALUES
('1000', 'Direccion', 'Madrid', '100000000A'),
('2000', 'Ventas', 'Barcelona', '20000001B'),
('3000', 'Sistemas', 'Madrid', '20000002C'),
('4000', 'Recursos Humanos', 'Valencia', '20000003D'),
('5000', 'Marketing', 'Sevilla', '20000004E'),
('6000', 'Finanzas', 'Bilbao', '20000005F'),
('7000', 'Logistica', 'Zaragoza', '20000006G'),
('8000', 'Produccion', 'Malaga', '20000007H'),
('9000', 'Legal', 'Madrid', '20000008I'),
('9900', 'Investigacion', 'Valencia', '20000009J');

-- Nivel 1: Dirección General
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('10000000A', 'Carmen Torres', 'F', '1975-04-12', '2010-01-15',
95000.0, 0.0, 'Director Gral', NULL, '1000');

-- Nivel 2: Directores
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('20000001B', 'Luis Navarro', 'M', '1980-06-25', '2012-03-10',
65000.0, 5000.0, 'Dir. Ventas', '10000000A', '2000'),
('20000002C', 'Ana Romero', 'F', '1982-11-05', '2014-06-01', 62000.0,
0.0, 'Dir. Sistemas', '10000000A', '3000'),
('20000003D', 'Javier Gil', 'M', '1978-02-14', '2011-09-20', 60000.0,
0.0, 'Dir. RRHH', '10000000A', '4000'),
('20000004E', 'Elena Vidal', 'F', '1985-08-30', '2015-01-15', 58000.0,
2000.0, 'Dir. Marketing', '10000000A', '5000'),
('20000005F', 'Carlos Mora', 'M', '1979-12-10', '2013-05-12', 68000.0,
0.0, 'Dir. Finanzas', '10000000A', '6000'),
('20000006G', 'Marta Soler', 'F', '1983-07-22', '2016-11-01', 59000.0,
0.0, 'Dir. Logistica', '10000000A', '7000'),
('20000007H', 'David Costa', 'M', '1977-03-08', '2010-08-25', 61000.0,
0.0, 'Dir. Produccion', '10000000A', '8000'),
('20000008I', 'Sara Reyes', 'F', '1986-09-15', '2018-02-10', 64000.0,
0.0, 'Dir. Legal', '10000000A', '9000'),
('20000009J', 'Pablo Leon', 'M', '1981-05-20', '2014-10-05', 66000.0,
0.0, 'Dir. I+D', '10000000A', '9900');

-- Nivel 3: Empleados
-- Dpto 2000 (Ventas)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('30000001K', 'Marcos Ruiz', 'M', '1990-01-10', '2019-02-01', 30000.0,
4000.0, 'Comercial', '20000001B', '2000'),
('30000002L', 'Lucia Vega', 'F', '1992-04-18', '2020-05-15', 29000.0,
4500.0, 'Comercial', '20000001B', '2000');
```

```

('30000003M', 'Estrella Gil', 'F', '1988-11-22', '2018-08-10',
15000.0, 20000.0, 'Key Account', '20000001B', '2000'),
('30000004N', 'Sonia Rius', 'F', '1995-03-05', '2021-01-20', 28000.0,
3500.0, 'Comercial', '20000001B', '2000');

-- Dpto 3000 (Sistemas) -> Con algo de comisión para dar juego a la
pregunta 9
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('300000050', 'Ivan Cano', 'M', '1993-07-12', '2017-09-01', 40000.0,
1500.0, 'Programador', '20000002C', '3000'),
('30000006P', 'Laura Sanz', 'F', '1991-09-30', '2016-04-10', 42000.0,
2000.0, 'Analista', '20000002C', '3000'),
('30000007Q', 'Diego Mena', 'M', '1996-12-14', '2022-03-01', 35000.0,
500.0, 'Soporte TI', '20000002C', '3000'),
('30000008R', 'Clara Rico', 'F', '1989-02-25', '2015-11-20', 45000.0,
3000.0, 'DevOps', '20000002C', '3000');

-- Dpto 4000 (RRHH)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('30000009S', 'Ruben Diez', 'M', '1987-05-08', '2019-06-15', 36000.0,
0.0, 'Tecnico Selecc.', '20000003D', '4000'),
('30000010T', 'Paula Cruz', 'F', '1994-10-10', '2020-09-01', 34000.0,
0.0, 'Secretaria', '20000003D', '4000');

-- Dpto 5000 (Marketing)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('30000011U', 'Mario Vaca', 'M', '1992-08-14', '2018-04-12', 35000.0,
0.0, 'Diseñador', '20000004E', '5000'),
('30000012V', 'Ines Pino', 'F', '1990-12-05', '2017-07-22', 38000.0,
0.0, 'SEO Specialist', '20000004E', '5000'),
('30000013W', 'Hugo Soto', 'M', '1995-02-18', '2021-08-01', 33000.0,
0.0, 'Copywriter', '20000004E', '5000');

-- Dpto 6000 (Finanzas)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('30000014X', 'Celia Muro', 'F', '1985-06-22', '2014-01-10', 42000.0,
0.0, 'Contable', '20000005F', '6000'),
('30000015Y', 'Tomas Rios', 'M', '1988-09-11', '2016-03-15', 40000.0,
0.0, 'Analista Finc.', '20000005F', '6000'),
('30000016Z', 'Nuria Alba', 'F', '1993-01-30', '2019-11-01', 36000.0,
0.0, 'Contable', '20000005F', '6000');

-- Dpto 7000 (Logistica)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('40000001A', 'Felix Pozo', 'M', '1982-04-15', '2015-05-20', 28000.0,
0.0, 'Coordinador', '20000006G', '7000'),
('40000002B', 'Rosa Luna', 'F', '1990-08-20', '2018-09-10', 25000.0,
0.0, 'Operario', '20000006G', '7000'),
('40000003C', 'Ivan Milla', 'M', '1994-11-25', '2021-02-15', 24000.0,

```

```

0.0, 'Operario', '20000006G', '7000');

-- Dpto 8000 (Produccion)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('40000004D', 'Luis Gago', 'M', '1980-12-10', '2012-07-01', 32000.0,
0.0, 'Jefe Turno', '20000007H', '8000'),
('40000005E', 'Eva Pardo', 'F', '1986-03-22', '2014-08-15', 26000.0,
0.0, 'Operario', '20000007H', '8000'),
('40000006F', 'Paco Coba', 'M', '1992-05-14', '2017-10-10', 26000.0,
0.0, 'Operario', '20000007H', '8000'),
('40000007G', 'Lola Royo', 'F', '1995-09-08', '2020-12-01', 25000.0,
0.0, 'Operario', '20000007H', '8000');

-- Dpto 9000 (Legal)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('40000008H', 'Juan Mora', 'M', '1984-07-30', '2016-01-20', 48000.0,
0.0, 'Abogado Junior', '20000008I', '9000'),
('40000012L', 'Elena Castro', 'F', '1988-10-15', '2017-04-10',
50000.0, 0.0, 'Abogado Senior', '20000008I', '9000'),
('40000013M', 'Marcos Rey', 'M', '1995-02-28', '2022-01-15', 30000.0,
0.0, 'Asesor Legal', '20000008I', '9000');

-- Dpto 9900 (Investigacion)
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('40000009I', 'Alma Salas', 'F', '1990-02-12', '2018-06-10', 44000.0,
0.0, 'Investigador', '20000009J', '9900'),
('40000010J', 'Alex Duro', 'M', '1993-10-25', '2021-03-15', 41000.0,
0.0, 'Ingeniero I+D', '20000009J', '9900'),
('40000011K', 'Ruth Roig', 'F', '1996-06-18', '2022-09-01', 38000.0,
0.0, 'Ingeniero I+D', '20000009J', '9900'),
('40000014N', 'Victor Polo', 'M', '1989-11-05', '2015-05-20', 46000.0,
0.0, 'Cientifico Datos', '20000009J', '9900');

```

3. Obtener los datos de los empleados cuyo cargo sea 'Secretario' o 'Secretaria'

```
SELECT * FROM empleado WHERE cargoE LIKE 'Secretari%';
```

```
mysql> SELECT * FROM empleado WHERE cargoE LIKE 'Secretari%';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nDIEmp | nomEmp | sexEmp | fecNac | fecIncorporacion | salEmp | comisionE | cargoE | jefeID | codDepto |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 30000010T | Paula Cruz | F | 1994-10-10 | 2020-09-01 | 34000.00 | 0.00 | Secretaria | 20000003D | 4000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

4. Obtener el nombre y la ciudad de los departamentos, ordenados por nombre en orden ascendente ciudad en orden descendente

```
SELECT nombreDpto, ciudad FROM departamento ORDER BY nombreDpto ASC, ciudad DESC;
```

```
mysql> SELECT nombreDpto, ciudad FROM departamento ORDER BY nombreDpto ASC, ciudad DESC;
+-----+-----+
| nombreDpto | ciudad |
+-----+-----+
| Direccion | Madrid |
| Finanzas | Bilbao |
| Investigacion | Valencia |
| Legal | Madrid |
| Logistica | Zaragoza |
| Marketing | Sevilla |
| Produccion | Malaga |
| Recursos Humanos | Valencia |
| Sistemas | Madrid |
| Ventas | Barcelona |
+-----+-----+
10 rows in set (0.06 sec)
```

5. Obtener el nombre y el cargo de los empleados, ordenados por cargo y salario.

```
SELECT nomEmp as nombre, cargoE as cargo
FROM empleado ORDER BY salEmp DESC, cargoE;
```

```
mysql> SELECT nomEmp as nombre, cargoE as cargo
-> FROM empleado ORDER BY salEmp DESC, cargoE;
```

nombre	cargo
Carmen Torres	Director Gral
Carlos Mora	Dir. Finanzas
Pablo Leon	Dir. I+D
Luis Navarro	Dir. Ventas
Sara Reyes	Dir. Legal
Ana Romero	Dir. Sistemas
David Costa	Dir. Produccion
Javier Gil	Dir. RRHH
Marta Soler	Dir. Logistica
Elena Vidal	Dir. Marketing
Elena Castro	Abogado Senior
Juan Mora	Abogado Junior
Victor Polo	Cientifico Datos
Clara Rico	DevOps
Alma Salas	Investigador
Laura Sanz	Analista
Celia Muro	Contable
Alex Duro	Ingeniero I+D
Tomas Rios	Analista Finc.
Ivan Cano	Programador
Ruth Roig	Ingeniero I+D
Ines Pino	SEO Specialist
Nuria Alba	Contable
Ruben Diez	Tecnico Selecc.
Mario Vaca	Diseador
Diego Mena	Soporte TI
Paula Cruz	Secretaria
Hugo Soto	Copywriter
Luis Gago	Jefe Turno
Marcos Rey	Asesor Legal
Marcos Ruiz	Comercial
Lucia Vega	Comercial
Sonia Rius	Comercial
Felix Pozo	Coordinador
Paco Coba	Operario
Eva Pardo	Operario
Lola Royo	Operario
Rosa Luna	Operario
Ivan Milla	Operario
Estrella Gil	Key Account

```
40 rows in set (0.00 sec)
```

6. Obtener el nombre del departamento cuya suma total de salarios sea la más alta.

```
WITH salario_departamentos AS (  
    SELECT codDepto, SUM(salEmp) as salario  
    FROM empleado GROUP BY codDepto ORDER BY SUM(salEmp) DESC  
    LIMIT 1  
)  
  
SELECT d.nombreDpto as departamento, s.salario  
FROM salario_departamentos s  
LEFT JOIN departamento d ON d.codDepto = s.codDepto;
```

```
mysql> WITH salario_departamentos AS (  
-> SELECT codDepto, SUM(salEmp) as salario  
-> FROM empleado GROUP BY codDepto ORDER BY SUM(salEmp) DESC  
-> LIMIT 1  
-> )  
->  
-> SELECT d.nombreDpto as departamento, s.salario  
-> FROM salario_departamentos s  
-> LEFT JOIN departamento d ON d.codDepto = s.codDepto;  
+-----+-----+  
| departamento | salario |  
+-----+-----+  
| Investigacion | 235000.00 |  
+-----+-----+  
1 row in set (0.03 sec)
```

7. Obtener los salarios y las comisiones de los empleados del departamento 2000, ordenados por comisión.

```
SELECT  
    nomEmp as empleado,  
    salEmp as salario,  
    comisionE as comision  
FROM empleado  
WHERE codDepto = '2000' ORDER BY comisionE DESC;
```

```
mysql> SELECT  
-> nomEmp as empleado,  
-> salEmp as salario,  
-> comisionE as comision  
-> FROM empleado  
-> WHERE codDepto = '2000' ORDER BY comisionE DESC;  
+-----+-----+-----+  
| empleado | salario | comision |  
+-----+-----+-----+  
| Estrella Gil | 15000.00 | 20000.00 |  
| Luis Navarro | 65000.00 | 5000.00 |  
| Lucia Vega | 29000.00 | 4500.00 |  
| Marcos Ruiz | 30000.00 | 4000.00 |  
| Sonia Rius | 28000.00 | 3500.00 |  
+-----+-----+-----+  
5 rows in set (0.03 sec)
```


8. Obtener todas las comisiones distintas, ordenadas por su valor.

```
SELECT DISTINCT comisionE FROM empleado ORDER BY comisionE DESC;
```

```
mysql> SELECT DISTINCT comisionE FROM empleado ORDER BY comisionE DESC;
+-----+
| comisionE |
+-----+
| 20000.00 |
| 5000.00 |
| 4500.00 |
| 4000.00 |
| 3500.00 |
| 3000.00 |
| 2000.00 |
| 1500.00 |
| 500.00 |
| 0.00 |
+-----+
10 rows in set (0.02 sec)
```

9. Obtener, para cada empleado del departamento 3000, el valor total a pagar resultante de sumar una bonificación de 5.000 € a su salario, ordenado alfabéticamente por nombre del empleado.

```
SELECT
    nomEmp as empleado,
    salEmp as salario,
    comisionE as comision,
    salEmp + comisionE + 5000 as pago_total
FROM empleado
WHERE codDepto = '3000' ORDER BY nomEmp DESC;
```

```
mysql> SELECT
-> nomEmp as empleado,
-> salEmp as salario,
-> comisionE as comision,
-> salEmp + comisionE + 5000 as pago_total
-> FROM empleado
-> WHERE codDepto = '3000' ORDER BY nomEmp DESC;
+-----+-----+-----+-----+
| empleado | salario | comision | pago_total |
+-----+-----+-----+-----+
| Laura Sanz | 42000.00 | 2000.00 | 49000.00 |
| Ivan Cano | 40000.00 | 1500.00 | 46500.00 |
| Diego Mena | 35000.00 | 500.00 | 40500.00 |
| Clara Rico | 45000.00 | 3000.00 | 53000.00 |
| Ana Romero | 62000.00 | 0.00 | 67000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.04 sec)
```

10. Obtener la lista de los empleados que ganan una comisión superior a su sueldo.

```
SELECT nomEmp as empleado FROM empleado WHERE comisionE > salEmp;
```

```
mysql> SELECT nomEmp as empleado FROM empleado WHERE comisionE > salEmp;
+-----+
| empleado |
+-----+
| Estrella Gil |
+-----+
1 row in set (0.02 sec)
```

11. Obtener los empleados cuya comisión es menor o igual que el 30% de su sueldo.

```
SELECT
    nomEmp as empleado,
    salEmp as salario,
    comisionE as comision,
    salEmp + comisionE + 5000 as pago_total
FROM empleado
WHERE codDepto = '3000' ORDER BY nomEmp DESC;
```

```
mysql> SELECT nomEmp as empleado FROM empleado WHERE comisionE <= (salEmp * 0.3);
+-----+
| empleado |
+-----+
| Carmen Torres |
| Luis Navarro |
| Ana Romero |
| Javier Gil |
| Elena Vidal |
| Carlos Mora |
| Marta Soler |
| David Costa |
| Sara Reyes |
| Pablo Leon |
| Marcos Ruiz |
| Lucia Vega |
| Sonia Rius |
| Ivan Cano |
| Laura Sanz |
| Diego Mena |
| Clara Rico |
| Ruben Diez |
| Paula Cruz |
| Mario Vaca |
| Ines Pino |
| Hugo Soto |
| Celia Muro |
| Tomas Rios |
| Nuria Alba |
| Felix Pozo |
| Rosa Luna |
| Ivan Milla |
| Luis Gago |
| Eva Pardo |
| Paco Coba |
| Lola Royo |
| Juan Mora |
| Alma Salas |
| Alex Duro |
| Ruth Roig |
| Elena Castro |
| Marcos Rey |
| Victor Polo |
+-----+
39 rows in set (0.02 sec)
```

12. Obtener el documento de identidad, el nombre, el salario, la comisión y el salario total (salario + comisión) de aquellos empleados cuya comisión sea superior a 10.000 €, ordenando el resultado por el número de documento de identidad.

```
SELECT
    nDIEmp as documento,
    nomEmp as empleado,
    salEmp as salario,
    comisionE as comision,
    salEmp + comisionE as salario_total
FROM empleado
WHERE comisionE > 10000 ORDER BY nDIEmp;
```

```
mysql> SELECT
-> nomEmp as empleado,
-> salEmp as salario,
-> comisionE as comision,
-> salEmp + comisionE + 5000 as pago_total
-> FROM empleado
-> WHERE codDepto = '3000' ORDER BY nomEmp DESC;
+-----+-----+-----+-----+
| empleado | salario | comision | pago_total |
+-----+-----+-----+-----+
| Laura Sanz | 42000.00 | 2000.00 | 49000.00 |
| Ivan Cano | 40000.00 | 1500.00 | 46500.00 |
| Diego Mena | 35000.00 | 500.00 | 40500.00 |
| Clara Rico | 45000.00 | 3000.00 | 53000.00 |
| Ana Romero | 62000.00 | 0.00 | 67000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.02 sec)
```

13. Obtener los datos de los empleados cuyo nombre comience por la letra 'M', cuyo salario sea mayor de 40.000 o reciban comisión, y que trabajen en el departamento 'VENTAS'.

```
SELECT nomEmp as nombre FROM empleado
WHERE nomEmp LIKE 'M%'
    AND (salEmp > 40000 OR comisionE > 0)
    AND codDepto IN(
        SELECT codDepto FROM departamento WHERE UPPER(nombreDpto) =
"VENTAS"
    );
```

```
mysql> SELECT nomEmp as nombre FROM empleado
-> WHERE nomEmp LIKE 'M%'
-> AND (salEmp > 40000 OR comisionE > 0)
-> AND codDepto IN(
->
Display all 795 possibilities? (y or n)
-> SELECT codDepto FROM departamento WHERE UPPER(nombreDpto) = "VENTAS"
-> );
+-----+
| nombre |
+-----+
| Marcos Ruiz |
+-----+
1 row in set (0.02 sec)
```

14. Obtener el nombre, el salario y la comisión de los empleados cuyo salario esté entre la mitad de la comisión y el valor de la propia comisión.

```
SELECT
    nomEmp as nombre,
    salEmp as salario,
    comisionE as comision
FROM empleado
WHERE salEmp BETWEEN comisionE/2 AND comisionE;
```

```
mysql> SELECT
-> nomEmp as nombre,
-> salEmp as salario,
-> comisionE as comision
-> FROM empleado
-> WHERE salEmp BETWEEN comisionE/2 AND comisionE;
+-----+-----+-----+
| nombre | salario | comision |
+-----+-----+-----+
| Estrella Gil | 15000.00 | 20000.00 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.02 sec)
```

15. Obtener el salario más alto, el más bajo y la diferencia entre ambos.

```
SELECT
    MAX(salEmp) as maximo,
    MIN(salEmp) as minimo,
    MAX(salEmp) - MIN(salEmp) as diff
FROM empleado;
```

```
mysql> SELECT
-> MAX(salEmp) as maximo,
-> MIN(salEmp) as minimo,
-> MAX(salEmp) - MIN(salEmp) as diff
-> FROM empleado;
+-----+-----+-----+
| maximo | minimo | diff |
+-----+-----+-----+
| 95000.00 | 15000.00 | 80000.00 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.02 sec)
```

16. Obtener, por departamento, el número de empleados de sexo femenino y de sexo masculino.

```
WITH genero_por_departamento AS (  
    SELECT  
        codDepto,  
        SUM(sexEmp = 'F') as sexo_femenino,  
        SUM(sexEmp = 'M') as sexo_masculino  
    FROM empleado  
    GROUP BY codDepto  
)  
  
SELECT d.nombreDpto as departamento, g.sexo_femenino, g.sexo_masculino  
FROM genero_por_departamento g  
INNER JOIN departamento d ON d.codDepto = g.codDepto;
```

```
mysql> WITH genero_por_departamento AS (  
-> SELECT  
->  
Display all 795 possibilities? (y or n)  
-> codDepto,  
->  
Display all 795 possibilities? (y or n)  
-> SUM(sexEmp = 'F') as sexo_femenino,  
->  
Display all 795 possibilities? (y or n)  
-> SUM(sexEmp = 'M') as sexo_masculino  
-> FROM empleado  
-> GROUP BY codDepto  
-> )  
->  
-> SELECT d.nombreDpto as departamento, g.sexo_femenino, g.sexo_masculino  
-> FROM genero_por_departamento g  
-> INNER JOIN departamento d ON d.codDepto = g.codDepto;
```

departamento	sexo_femenino	sexo_masculino
Direccion	1	0
Ventas	3	2
Sistemas	3	2
Recursos Humanos	1	2
Marketing	2	2
Finanzas	2	2
Logistica	2	2
Produccion	2	3
Legal	2	2
Investigacion	2	3

10 rows in set (0.02 sec)

17. Calcular el total de salarios por departamento.

```
SELECT d.nombreDpto as departamento, SUM(e.salEmp) as salario
FROM empleado e
LEFT JOIN departamento d ON d.codDepto = e.codDepto
GROUP BY d.nombreDpto ORDER BY SUM(e.salEmp) DESC ;
```

```
mysql> SELECT d.nombreDpto as departamento, SUM(e.salEmp) as salario
-> FROM empleado e
-> LEFT JOIN departamento d ON d.codDepto = e.codDepto
-> GROUP BY d.nombreDpto ORDER BY SUM(e.salEmp) DESC ;
```

departamento	salario
Investigacion	235000.00
Sistemas	224000.00
Legal	192000.00
Finanzas	186000.00
Produccion	170000.00
Ventas	167000.00
Marketing	164000.00
Logistica	136000.00
Recursos Humanos	130000.00
Direccion	95000.00

10 rows in set (0.02 sec)

18. Crear una vista que permita obtener la suma de salarios más alta entre todos los departamentos.

```
DROP VIEW IF EXISTS salario_maximo_departamento;

CREATE VIEW salario_maximo_departamento AS (
    SELECT d.nombreDpto, SUM(e.salEmp) as salario
    FROM empleado e
    LEFT JOIN departamento d ON d.codDpto = e.codDpto
    GROUP BY d.nombreDpto ORDER BY SUM(e.salEmp) DESC
    LIMIT 1
);

-- Check de la vista
SELECT TABLE_NAME, TABLE_TYPE FROM information_schema.TABLES WHERE
TABLE_SCHEMA = 'empresa_db';
```

```
mysql> DROP VIEW IF EXISTS salario_maximo_departamento;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
mysql> CREATE VIEW salario_maximo_departamento AS (
  -> SELECT d.nombreDpto, SUM(e.salEmp) as salario
  -> FROM empleado e
  -> LEFT JOIN departamento d ON d.codDpto = e.codDpto
  -> GROUP BY d.nombreDpto ORDER BY SUM(e.salEmp) DESC
  -> LIMIT 1
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
mysql> -- Check de la vista
mysql> SELECT TABLE_NAME, TABLE_TYPE FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'empresa_db';
+-----+-----+
| TABLE_NAME | TABLE_TYPE |
+-----+-----+
| departamento | BASE TABLE |
| empleado     | BASE TABLE |
| salario_maximo_departamento | VIEW        |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
SELECT * FROM salario_maximo_departamento;
```

```
mysql> SELECT * FROM salario_maximo_departamento;
+-----+-----+
| nombreDpto | salario |
+-----+-----+
| Investigacion | 235000.00 |
+-----+-----+
1 row in set (0.05 sec)
```

19. Crear un procedimiento almacenado que permita obtener los datos solicitados en la pregunta 13 [3].

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS query_empleados;

delimiter //

CREATE PROCEDURE query_empleados (IN startswith CHAR(1), IN
departamento VARCHAR(20))
COMMENT "Filtra los empleado que cuyo nombre empieza por 'startswith'
que cobren más de 40_000€ y que pertenezcan al departamento
'departamento'"
BEGIN
    SELECT nomEmp as nombre FROM empleado
    WHERE nomEmp LIKE CONCAT(startswith, '%')
        AND (salEmp > 40000 OR comisionE > 0)
        AND codDepto IN(
            SELECT codDepto FROM departamento WHERE UPPER(nombreDpto)
= UPPER(departamento)
        );
END//
delimiter ;

-- Check del procedure
SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE, CREATED FROM
information_schema.ROUTINES WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'empresa_db';
```

```
mysql> CREATE PROCEDURE query_empleados (IN startswith CHAR(1), IN departamento VARCHAR(20))
-> COMMENT "Filtra los empleado que cuyo nombre empieza por 'startswith'
-> " que cobren ms de 40_000 y que pertenezcan al departamento 'departamento'"
-> BEGIN
-> SELECT nomEmp as nombre FROM empleado
-> WHERE nomEmp LIKE CONCAT(startswith, '%')
->
Display all 795 possibilities? (y or n)
-> AND (salEmp > 40000 OR comisionE > 0)
->
Display all 795 possibilities? (y or n)
-> AND codDepto IN(
->
Display all 795 possibilities? (y or n)
->
Display all 795 possibilities? (y or n)
-> SELECT codDepto FROM departamento WHERE UPPER(nombreDpto) = UPPER(departamento)
->
Display all 795 possibilities? (y or n)
-> );
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> delimiter ;
mysql>
mysql> -- Check del procedure
mysql> SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE, CREATED FROM information_schema.ROUTINES WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'empresa_db';
+-----+-----+-----+
| ROUTINE_NAME | ROUTINE_TYPE | CREATED |
+-----+-----+-----+
| query_empleados | PROCEDURE | 2026-05-06 17:56:19 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
CALL query_empleados('M', 'ventas');
```



```
mysql> CALL query_empleados('M', 'ventas');
+-----+
| nombre |
+-----+
| Marcos Ruiz |
+-----+
1 row in set (0.05 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

20. Crear un trigger que, cada vez que se inserte un nuevo empleado en la organización, registre automáticamente dicha alta en una tabla de transacciones diarias. Crear también la tabla de transacciones correspondiente (log de transacciones).

```
DROP TABLE IF EXISTS log_transacciones;

CREATE TABLE log_transacciones (
    id_transaccion INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    fecha_evento TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tipo_evento VARCHAR(30),
    descripcion_evento VARCHAR(100)
);

DROP TRIGGER IF EXISTS update_log;

delimiter //
CREATE TRIGGER update_log AFTER INSERT ON empleado
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_transacciones (tipo_evento,
    descripcion_evento) VALUES
        ('Empleado nuevo', CONCAT(NEW.nomEmp, ' se ha incorporado al
departamento ', NEW.codDepto));
END//

delimiter ;

-- Check del trigger
SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_SCHEMA,
EVENT_OBJECT_TABLE, ACTION_ORIENTATION, ACTION_TIMING FROM
information_schema.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'empresa_db';
```

```
mysql> DROP TABLE IF EXISTS log_transacciones;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql>
mysql> CREATE TABLE log_transacciones (
  -> id_transaccion INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -> fecha_evento TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> tipo_evento VARCHAR(30),
  -> descripcion_evento VARCHAR(100)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql>
mysql> DROP TRIGGER IF EXISTS update_log;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql>
mysql> delimiter //
mysql> CREATE TRIGGER update_log AFTER INSERT ON empleado
  -> FOR EACH ROW
  -> BEGIN
  ->
Display all 795 possibilities? (y or n)
  -> INSERT INTO log_transacciones (tipo_evento, descripcion_evento) VALUES
  ->
Display all 795 possibilities? (y or n)
  -> ('Empleado nuevo', CONCAT(NEW.nomEmp, ' se ha incorporado al departamento ', NEW.codDepto));
  -> END//
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> delimiter ;
mysql>
mysql> -- Check del trigger
mysql> SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_MANIPULATION, EVENT_OBJECT_SCHEMA, EVENT_OBJECT_TABLE, ACTION_ORIENTATION, ACTION_TIMING FR
OM information_schema.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA = 'empresa_db';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| TRIGGER_NAME | EVENT_MANIPULATION | EVENT_OBJECT_SCHEMA | EVENT_OBJECT_TABLE | ACTION_ORIENTATION | ACTION_TIMING |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| update_log   | INSERT              | empresa_db          | empleado           | ROW                | AFTER         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac,
fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VALUES
('33303001L', 'Juanito Alimaña', 'M', '1989-01-10', '2025-02-01',
50000.0, 5000.0, 'Comercial', '20000001B', '2000');
```

```
SELECT * FROM log_transacciones;
```

```
mysql> INSERT INTO empleado (nDIEmp, nomEmp, sexEmp, fecNac, fecIncorporacion, salEmp, comisionE, cargoE, jefeID, codDepto) VA
LUES
  -> ('33303001L', 'Juanito Alimaa', 'M', '1989-01-10', '2025-02-01', 50000.0, 5000.0, 'Comercial', '20000001B', '2000');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql>
mysql> SELECT * FROM log_transacciones;
+-----+-----+-----+-----+
| id_transaccion | fecha_evento          | tipo_evento          | descripcion_evento          |
+-----+-----+-----+-----+
| 1              | 2026-05-06 18:00:34   | Empleado nuevo      | Juanito Alimaa se ha incorporado al departamento 2000 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Referencias y Bibliografía

- [1] Uso de la función de agrupación `GROUP_CONCAT`.
- [2] Explicación del uso de subqueries con `EXISTS` o `NOT EXISTS`.
- [3] Funcionamiento de los `procedimiento almacenados` en `mysql`.